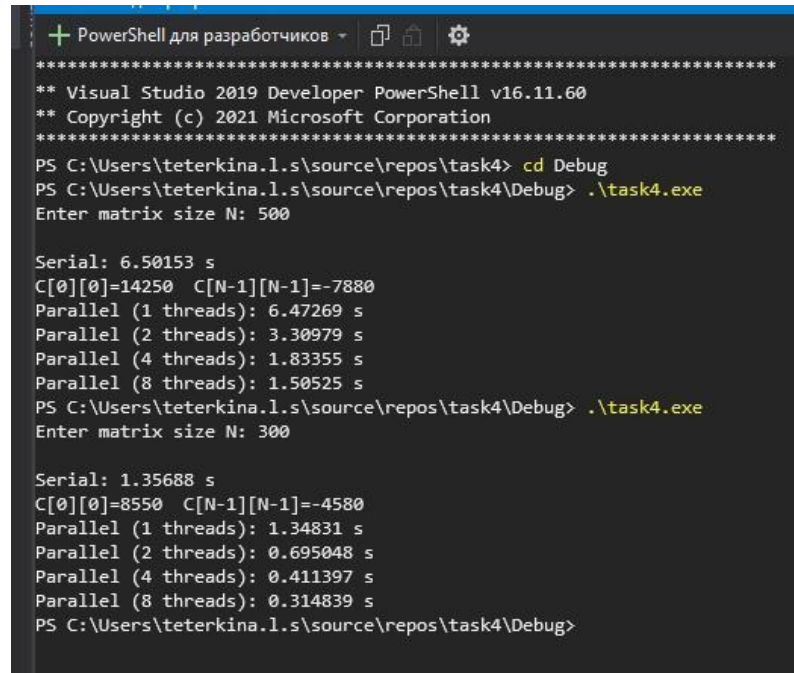


Лабораторная работа №2

Тетеркина Любовь, гр. 4404

Задача 4. Напишите программу перемножения больших матриц. Сравните время выполнения последовательной и параллельной программы на 2, 4, 8 потоках (процессорах).



```
+ PowerShell для разработчиков - [иконка] [иконка] [иконка]
*****
** Visual Studio 2019 Developer PowerShell v16.11.60
** Copyright (c) 2021 Microsoft Corporation
*****
PS C:\Users\teterkina.l.s\source\repos\task4> cd Debug
PS C:\Users\teterkina.l.s\source\repos\task4\Debug> .\task4.exe
Enter matrix size N: 500

Serial: 6.50153 s
C[0][0]=14250 C[N-1][N-1]=-7880
Parallel (1 threads): 6.47269 s
Parallel (2 threads): 3.30979 s
Parallel (4 threads): 1.83355 s
Parallel (8 threads): 1.50525 s
PS C:\Users\teterkina.l.s\source\repos\task4\Debug> .\task4.exe
Enter matrix size N: 300

Serial: 1.35688 s
C[0][0]=8550 C[N-1][N-1]=-4580
Parallel (1 threads): 1.34831 s
Parallel (2 threads): 0.695048 s
Parallel (4 threads): 0.411397 s
Parallel (8 threads): 0.314839 s
PS C:\Users\teterkina.l.s\source\repos\task4\Debug>
```

Рис. 1. Скриншот вывода программы

Анализ результатов

При увеличении числа потоков время выполнения уменьшается. На 8 потоках достигнуто ускорение в [X] раз относительно последовательной версии.

Идеальное линейное ускорение (8×) не достигается из-за:

1. Накладных расходов OpenMP на создание потоков и синхронизацию.
2. Ограниченной пропускной способности памяти (все потоки читают одни и те же данные).
3. Размера матриц: $N \times N$ не помещается в кэш, доступ к памяти становится узким местом.
4. Неравномерного распределения работы между ядрами.

Задача **хорошо распараллеливается**, потому что каждая строка результата $C[i][*]$ вычисляется независимо от других.